

Generator drabinek turniejowych

Bartosz Król, Nataniel Kwaśkiewicz - klasa 4D

1. Opis aplikacji

Generator drabinek turniejowych to aplikacja webowa umożliwiająca organizowanie i zarządzanie turniejami sportowymi lub e-sportowymi. Użytkownik może tworzyć drużyny wraz z listą członków, a następnie tworzyć turnieje w jednym z trzech formatów rozgrywek.

Aplikacja automatycznie generuje harmonogram meczów, prezentuje aktualne wyniki oraz oblicza bieżącą klasyfikację uczestników.

Główne funkcjonalności

- Tworzenie i zarządzanie drużynami (nazwa, lista zawodników z opcjonalnym pseudonimem i flagą kraju)
- Tworzenie turniejów w trzech formatach: Single Elimination, Round Robin, Swiss
- Automatyczne generowanie drabinek i harmonogramów meczów
- Wprowadzanie i edytowanie wyników meczów
- Obliczanie klasyfikacji na bieżąco (punkty, W/D/L)
- Tooltip z podglądem składu drużyny po najechaniu kursorem
- Responsywny interfejs dostosowany do Desktop i Mobile

Formaty turniejów

Single Elimination

Format pucharowy - przegrany odpada. Drabinka generowana jest dla 2, 4, 8, 16, 32, 64 lub 128 drużyn (potęgi liczby 2).

Round Robin

Każda drużyna gra z każdą inną dwa razy. Klasyfikacja uwzględnia punkty i liczbę zwycięstw. Wyniki prezentowane są w tabeli krzyżowej.

Swiss

System szwajcarski - rundy generowane dynamicznie na podstawie aktualnych punktów. Drużyny o podobnej liczbie punktów grają ze sobą w kolejnych rundach.

2. Podział pracy

Podział pracy był zarządzany przez tablicę Kanban na GitHubie - zadania były na bieżąco dodawane, przydzielane i odhaczane w miarę postępów. Tablica dostępna jest pod linkiem:

<https://github.com/users/NatanKwaskiewicz/projects/3>

Obaj członkowie zespołu pracowali przy obu warstwach aplikacji, dobierając zadania na bieżąco.

3. Struktura bazy danych

Opis bazy danych

Aplikacja korzysta z relacyjnej bazy danych MySQL zarządzanej przez Prisma 6 ORM. Baza składa się z sześciu tabel:

- **tournament** - przechowuje dane turnieju wraz z przypisanym formatem rozgrywek.
- **format** - słownik dostępnych formatów (Single Elimination, Round Robin, Swiss) zawierający nazwę opis i ścieżkę do grafiki.
- **tournamentteam** - tabela łącząca turnieje z drużynami w relacji wiele-do-wielu, złożona z kluczy obcych tournamentId i teamId.
- **match** - rejestruje pojedyncze mecze: identyfikatory obu drużyn, wyniki (teamAScore, teamBScore), numer rundy oraz flagę informującą czy mecz został rozegrany.
- **teams** - przechowuje drużyny zarejestrowane w systemie, identyfikowane przez unikalną nazwę.
- **teammember** - zawiera dane zawodników przypisanych do drużyny: imię, nazwisko, opcjonalny pseudonim oraz kod kraju.

Diagram bazy danych

